

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

NoSQL



Oleh:

Muhammad Rasyid Ridho

103122400018

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Andi Warehouse

a. Tentukan tipe database NoSQL

Tipe database NoSQL yang paling ideal untuk menangani kasus ini adalah Time-Series Database (TSDB) (contoh: InfluxDB, TimescaleDB) atau database tipe Wide-Column Store (contoh: Apache Cassandra).

Meskipun sistem ERP secara umum sering menggunakan *Document Store* (seperti MongoDB), namun khusus untuk menangani aliran data sensor IoT secara *real-time* dan riwayat log (masuk-keluar) yang sangat masif, TSDB dan Wide-Column Store adalah spesialisnya.

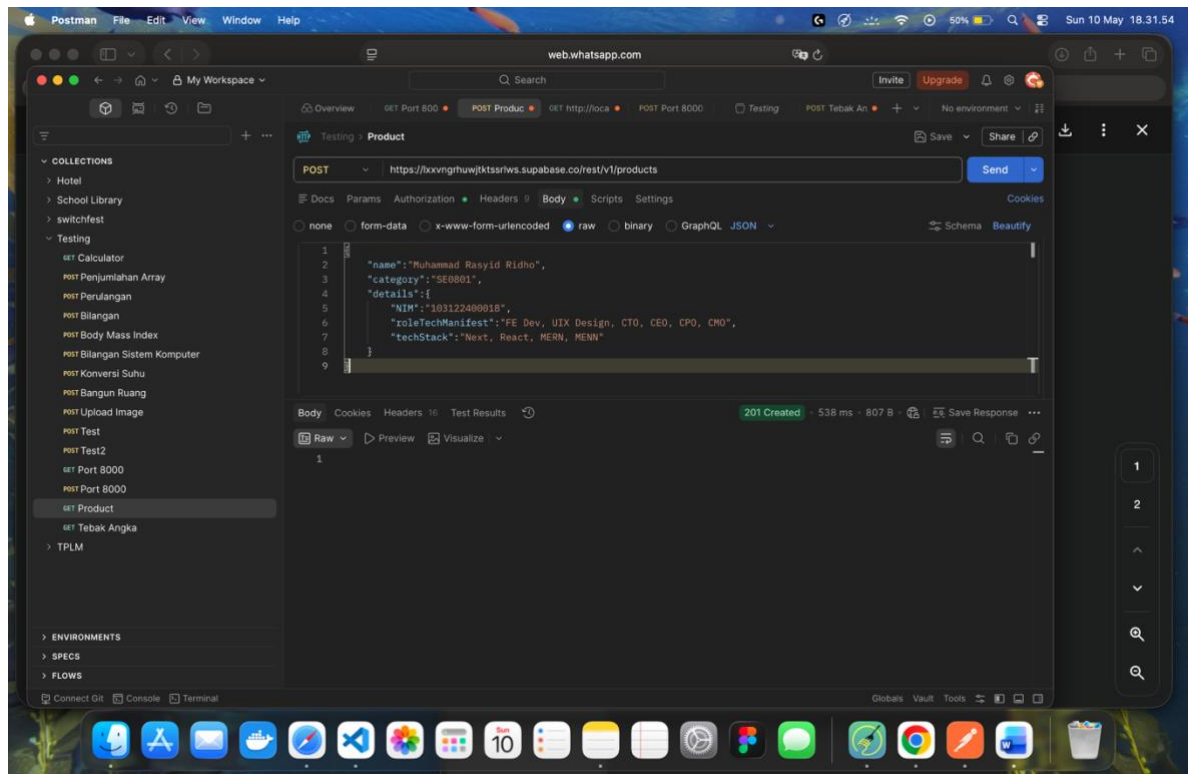
b. Jelaskan Teknis

- Optimasi Data Berbasis Waktu (*Time-Stamped Data*) Data suhu gudang dari sensor IoT dan riwayat stok masuk/keluar adalah data yang terikat dengan waktu (*time-series*). *Time-Series Database* dirancang secara fundamental untuk melakukan *indexing* dan *query* berdasarkan rentang waktu. Mencari data seperti "berapa rata-rata suhu gudang A minggu lalu" atau "tampilkan tren stok keluar bulan ini" akan dieksekusi jauh lebih cepat dibandingkan tipe database lain.
- Kemampuan Menulis Data yang Ekstrem (*High Write Throughput*) Sensor IoT gudang akan mengirimkan pembaruan data secara terus-menerus tanpa henti (misalnya setiap beberapa detik). Tipe *Wide-Column Store* dan TSDB memiliki arsitektur yang sangat dioptimalkan untuk operasi penulisan (*write-heavy*). Sistem tidak akan mengalami *bottleneck* meskipun menerima ribuan *insert* data per detik dari seluruh Indonesia.
- Arsitektur Terdistribusi (*Distributed Scalability*) Mengingat gudang Bulog tersebar di seluruh Indonesia, database harus mampu berjalan di

banyak *server* (node) secara terdistribusi. *Wide-Column Store* seperti Cassandra menggunakan arsitektur *peer-to-peer* (tanpa *master node* tunggal). Ini berarti jika *server* di satu regional mati/putus koneksi, sistem secara keseluruhan tidak akan lumpuh (*no single point of failure*) dan tetap bisa mencatat data.

- Kompresi Penyimpanan yang Sangat Efisien Menyimpan riwayat "sangat besar" dari data sensor IoT akan menghabiskan kapasitas disk (penyimpanan) dengan cepat. TSDB memiliki algoritma kompresi data khusus. Misalnya, jika suhu gudang stabil di angka 25°C selama berjam-jam, database tidak perlu menyimpan angka "25" ribuan kali secara mentah, melainkan mengompresinya secara cerdas sehingga menghemat ruang penyimpanan secara drastis.
- Skema yang Fleksibel (*Schema-less/Flexible*) Struktur *Wide-Column* memungkinkan Anda untuk menambahkan atribut baru di masa depan tanpa merusak data lama. Misalnya, jika tahun depan ada tambahan sensor kelembaban udara, kolom baru dapat ditambahkan secara fleksibel pada gudang tertentu tanpa mengharuskan semua gudang memiliki sensor yang sama.

2. JSON tambah data diri



3. GET DATA

